



Actividad: Simulador de Máquina de Café

Objetivo: Aplicar la programación modular y las estructuras de control `switch` para crear un simulador funcional de una máquina de café.

Enunciado:

Desarrolla un script en PHP que simule el funcionamiento de una máquina de café. El programa debe estar organizado en módulos (funciones) para fomentar la reutilización del código y la claridad.

Requisitos funcionales:

1. Función principal `prepararCafe`:

- Esta será la función principal que orquestará todo el proceso.
- Debe aceptar tres parámetros:
 - `$tipoCafe`: Una cadena que indica el tipo de café a preparar (`espresso`, `americano`, `capuchino`).
 - `$azucar`: Un valor numérico que representa la cantidad de cucharadas de azúcar (de 0 a 3).
 - `$lecheExtra`: Un valor booleano (`true` o `false`) que indica si se desea un extra de leche.

2. Módulo de selección de café (usando `switch`):

- Dentro de `prepararCafe`, utiliza una estructura `switch` para gestionar la preparación según el `$tipoCafe` recibido.
- Cada `case` del `switch` debe invocar a una función específica para ese tipo de café. Por ejemplo:
 - `case 'espresso'`: Llama a `hacerEspresso()`.
 - `case 'americano'`: Llama a `hacerAmericano()`.
 - `case 'capuchino'`: Llama a `hacerCapuchino()`.
- Si se introduce un tipo de café no válido, el `switch` debe tener una opción `default` que devuelva un mensaje de error como "Tipo de café no disponible".

3. Módulos de preparación (funciones específicas):

- Crea las siguientes funciones, cada una responsable de una tarea concreta:
 - `hacerEspresso()`: Debe devolver el mensaje "Preparando un café espresso."
 - `hacerAmericano()`: Debe devolver el mensaje "Preparando un café americano (espresso + agua caliente)."
 - `hacerCapuchino()`: Debe devolver el mensaje "Preparando un capuchino (espresso + leche espumada)."

4. Módulos de adiciones:

- Crea dos funciones para gestionar los extras:
 - `añadirAzucar($cantidad)`: Esta función recibirá la cantidad de azúcar. Si la cantidad es mayor que 0, devolverá un mensaje como "Añadiendo X cucharadas de azúcar.". Si es 0, no devolverá nada.
 - `añadirLecheExtra($extra)`: Esta función recibirá el valor booleano. Si es `true`, devolverá el mensaje "Añadiendo un extra de leche.". Si es `false`, no devolverá nada.

5. Lógica de ensamblaje en `prepararCafe`:

- La función `prepararCafe` debe construir el mensaje final concatenando los resultados de las funciones modulares en el siguiente orden:
6. El resultado de la preparación del tipo de café (usando el `switch`).
 7. El resultado de la función `añadirAzucar`.
 8. El resultado de la función `añadirLecheExtra`.
- Finalmente, la función `prepararCafe` devolverá la cadena completa con el resumen del pedido.

Ejemplo de ejecución en el script principal:

```
// Llamadas a la función principal para probar diferentes combinaciones
echo prepararCafe('capuchino', 2, true);
// Salida esperada: "Preparando un capuchino (espresso + leche espumada). Añadiendo 2
// cucharadas de azúcar. Añadiendo un extra de leche."

echo "\n"; // Separador

echo prepararCafe('espresso', 0, false);
// Salida esperada: "Preparando un café espresso. "

echo "\n";

echo prepararCafe('latte', 1, false);
// Salida esperada: "Tipo de café no disponible."
```

IES CAMP DE MORVEDRE

Prof: ma.capillaherrero@edu.gva.es

-
1. <https://blog.krusher.net/2021/07/como-hacer-cafe-con-distintos-lenguajes-de-programacion/> ↗
 2. <https://aprenderaprogramar.com/foros/index.php?topic=762.0> ↗
 3. <https://centros.edu.xunta.gal/iesfontexeria/aulavirtual/mod/resource/view.php?id=31629> ↗
 4. <https://arangoya.org/programacion-modular-como-mejora-el-desarrollo-de-software/> ↗
 5. <https://codea.app/blog/estructura-web-modular> ↗
 6. <https://www.youtube.com/watch?v=zBIG4D8KhWc> ↗
 7. <https://www.youtube.com/shorts/cQoz0zUxo34> ↗
 8. <https://programacion.asecompu.net> ↗
 9. https://www.reddit.com/r/embedded/comments/1mejdcy/modular_programming_example/ ↗